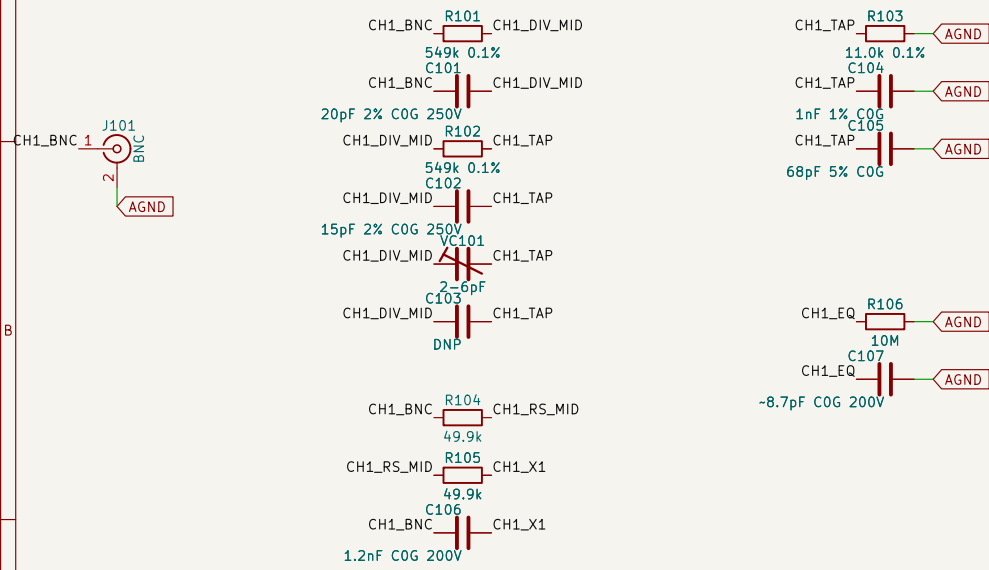
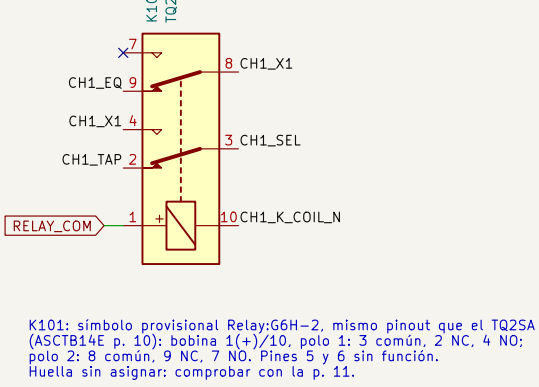


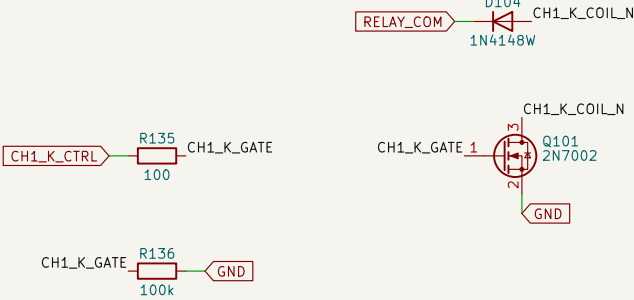
1 · Entrada: J101, divisor +100, rama ×1 y réplica



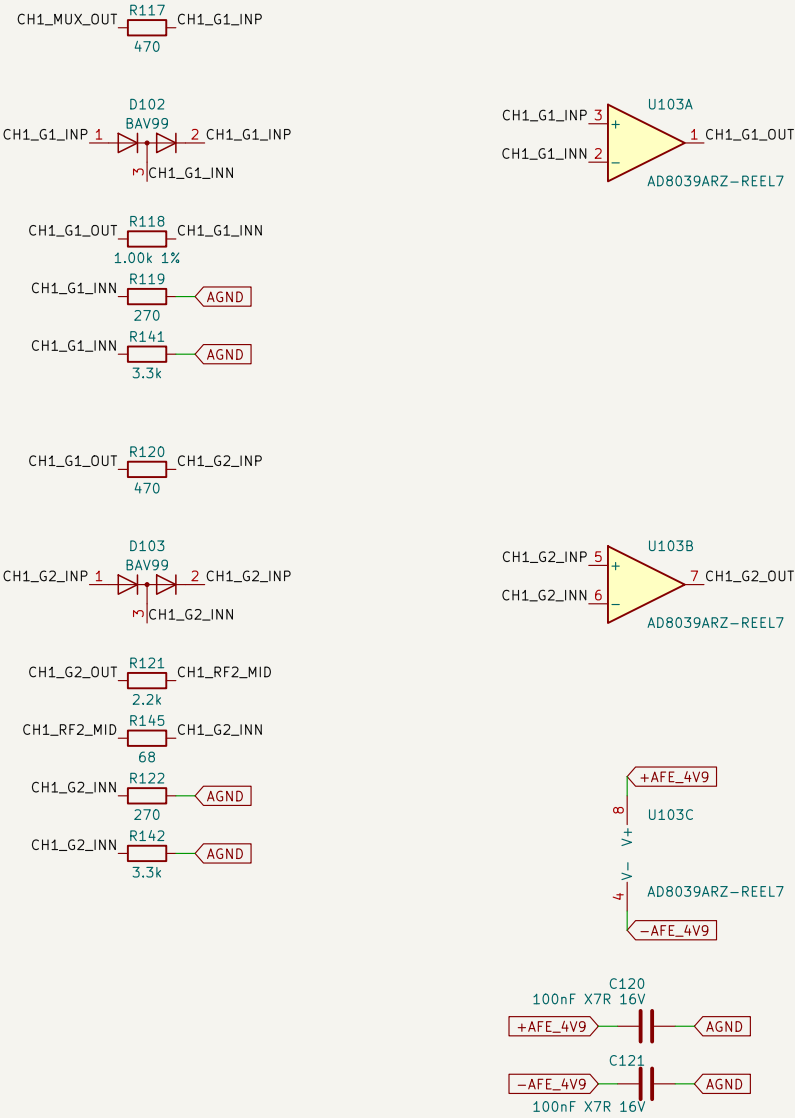
2 · Relé K101
TQ25A–5V–Z, reposo = +100



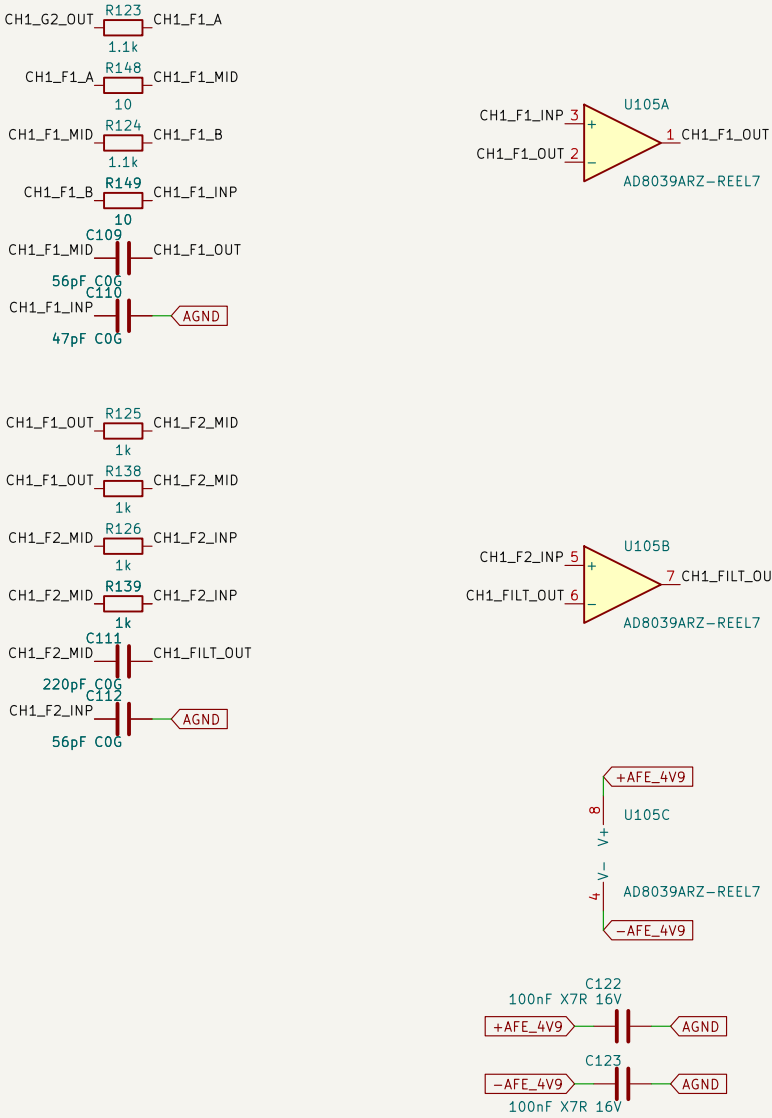
9 · Driver del relé (Q101, D104, R135, R136)
La corriente de la bobina vuelve por GND, no por AGND.



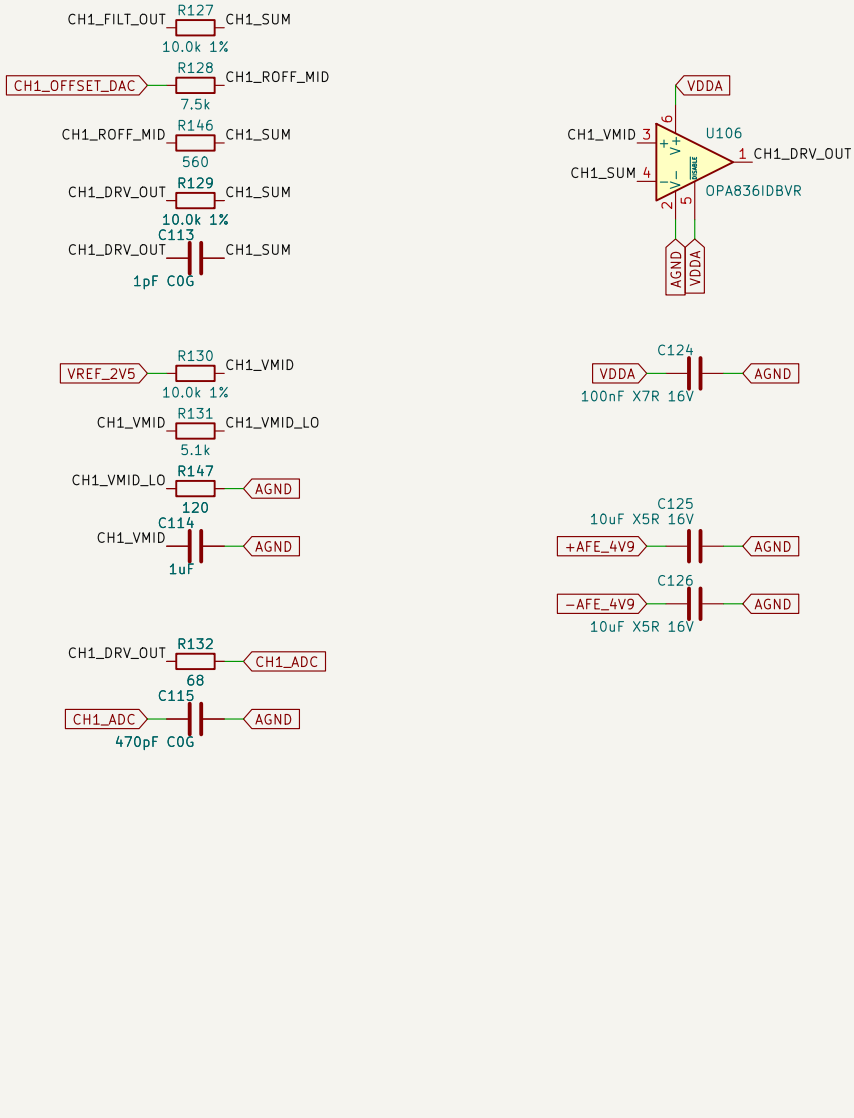
6 · Ganancia ×50
U103A ×5.016, U103B ×10.08, R_SER y BAV99



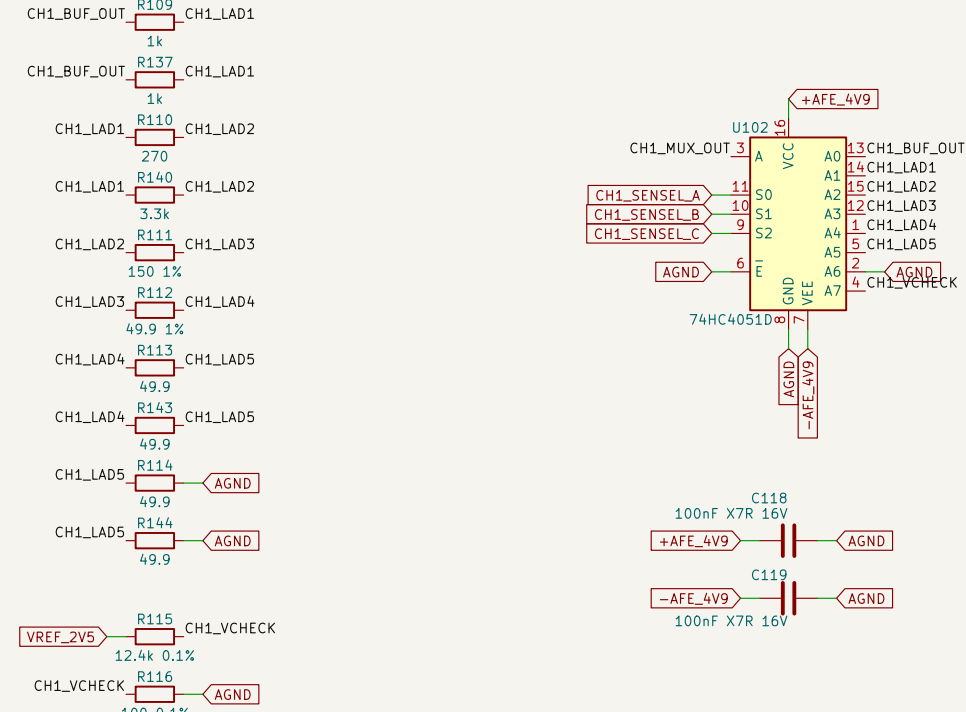
7 · Filtro anti–alias U105 (dos Sallen–Key)



8 · Etapa final U106, VMID y red del pin (CH1_ADC = PA0)



5 · Escalera, VCHECK y U102



ABIERTO (\$5 de CH1_PIEZAS_Y_REDES.md), no dibujado:
– Circuito común del economizador (P–MOSFET de arranque, Schottky desde 3.3 V, línea RELAY_KICK); va en la hoja de control/alimentación, no en la de CH1.
– Huella del TQ25A: comprobarla contra la p. 11 de la hoja (vista superior, patrón SA).
– TVS de riel: es de la hoja de alimentación, no de CH1.
– El 74HC165 que lee CH1_CPLA/B cuelga del STM32, en el bus de los 74HCTS95.
– Partición AGND/GND: la decide Keneth al hacer la placas; aquí sólo se nombra.

CONTRADICCIONES ANOTADAS (se dibuja la tabla tal cual):
– VCHECK: S7/S7b simularon 1 kΩ a masa; se dibuja el divisor 12.4 k / 100 Ω del documento vivo (R4). El ensayo de VCHECK queda pendiente.
– C107: la tabla da ≈ 8.7 pF ≈ 200 V; la BOM (CH1_BOM_precios.csv) da 8.2 pF 1 kV, C54431614. Se selecciona en prueba.
– C125/C126: la tabla dice 16 V; la BOM, 25 V (C15850).
– C103 (DNP): falta el atributo DNP de KiCad (Konnect 0.12.1 no lo expone).